Ik en mijn warmte

Wouter Huyghe
Groep wetenschappen en technologie Kulak



Ik ben **Wouter Huyghe** en ik volg wiskunde doorstroom ingenieurswetenschappen. Mijn favoriete game is Project Zomboid. Ik hou ook heel erg van katten en heb er zelf 2, namelijk Leo en Mien. Verder zit ik ook in Kortrijk op kot te Studentendorp. Mijn hobby's zijn lopen en gamen.

- Als u een mailtje wil sturen naar mij kan dit via: wouter.huyghe@student.kuleuven.be

- Indien u me een belletje wilt geven kan dit via: 0493484816

Mijn lievelingsformule is de **warmtevergelijking**.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

Dit is de algemene 3D **warmtevergelijking**, waarbij:

- $u(x, y, z, t) =$ temperatuur in het punt(x, y, z)op tijdstip t

- α = thermische diffusiviteit(m^2/s)
- $\frac{\partial u}{\partial t}$ = verandering van temperatuur in de tijd
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ = kromming van de temperatuurverdeling in de drie ruimtelijke richtingen.

Ik vind deze formule zeer fascinerend omdat je ermee kan zien hoe warmte zich versprijdt doorgeen de ruimte en de tijd. Ik vind het speciaal dat zo een relatief eenvoudige formule zo een complex natuurfenomeen kan verklaren en voorspellen. Ik vind het ook interessant omdat je er veel dingen kan mee berekenen zoals de verspreing van warmte in je huis of zelfs zeer banale dingen, zoals het afkoelen van je chocomelk.